সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 4.2: সূচক ও লগারিদম

অধ্যায় ৪: সূচক ও লগারিদম

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $\log_3(1/9)$ = কত? (সহজ)

(ক) 1/2 (খ) −2

(গ) −3 (ঘ) 2

২. $\log_2(1/64)$ = কত? (সহজ)

(ক) 1/6 (খ) 6

(গ) −7 (ঘ) −6

৩. $\log_5 x = 2$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 5 (খ) 32

(গ) 10 (ঘ) 25

৪. $\log_5 x = 4$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 20 (খ) 1024

(গ) 125 (ঘ) 625

৫. $\log_{10}(1/10000)$ = কত? (সহজ)

(ক) 1/4 (খ) −4

(গ) 4 (ঘ) −5

৬. শূন্য বা ঋণাত্মক সংখ্যার লগারিদম সম্পর্কে কোনটি সত্য? (সহজ)

(ক) সংজ্ঞায়িত নয় (খ) 1

(গ) 0 (ঘ) ঋণাত্মক

৭. $\log_5 x = 3$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 125 (খ) 25

(গ) 243 (ঘ) 15

৮. $\log_{10} x = 4$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 10000 (খ) 1048576

(গ) 40 (ঘ) 1000

৯. $\log_a a$ = কত? (সহজ)

(ক) −1 (খ) 1

(গ) a (ঘ) 0

১০. $\log_{10} x = 3$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 1000 (খ) 100

(গ) 59049 (ঘ) 30

১১. $\log_3 243$ = কত? (সহজ)

(ক) 81 (খ) 6

(গ) 4 (ঘ) 5

১২. $\log_4 x = 4$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 16 (খ) 64

(গ) 256 (ঘ) 257

১৩. $\log_3(27^3)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 6

(গ) 27 (ঘ) 9

১৪. log 2 = 0.3010 ও log 3 = 0.4771 হলে log 8 = কত? (মধ্যম)

(ক) 0.9030 (খ) 0.9821

(গ) 0.8030 (ঘ) 1.2040

১৫. log 50 + log 2 = কত? (ভিত্তি 10) (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 2

(গ) −2 (ঘ) 3

১৬. log 2 = 0.3010 ও log 3 = 0.4771 হলে log 6 = কত? (মধ্যম)

(ক) 1.0791 (খ) 0.6781

(গ) 0.8572 (ঘ) 0.7781

১৭. log 4 + log 25 = কত? (ভিত্তি 10) (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) −2

(গ) 1 (ঘ) 3

১৮. $\log_3 9 - \log_3 81$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 8 (খ) 6

(গ) −2 (ঘ) −1

১৯. log 2 = 0.3010 ও log 3 = 0.4771 হলে log 5 = কত? (মধ্যম)

(ক) 0.5990 (খ) 1.0000

(গ) 0.7781 (ঘ) 0.6990

২০. $\log_x 125 = 3$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 3

(গ) 10 (ঘ) 5

২১. $\log_{\sqrt{3}}(27)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 6

(গ) 3 (ঘ) 8

২২. $\log_3 27 + \log_3 27$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 7 (খ) 0

(গ) 6 (ঘ) 9

২৩. $\log_5 125 + \log_5 5$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 4

(গ) 5 (ঘ) 3

২৪. $\log_{\sqrt{3}}(9)$ = কত? (মধ্যম)
(ক) 4 (খ) 6
(গ) 2 (ঘ) 1

২৫. $\log_x 64 = 3$ হলে x = কত? (মধ্যম)
(ক) 3 (খ) 5
(গ) 8 (ঘ) 4

২৬. $\log_5(125^4)$ = কত? (মধ্যম)
(ক) 81 (খ) 7
(গ) 12 (ঘ) 4

২৭. $\log_3(9^4)$ = কত? (মধ্যম)
(ক) 6 (খ) 16
(গ) 4 (ঘ) 8

২৮. $\log_{\sqrt{5}}(125)$ = কত? (মধ্যম)
(ক) 8 (খ) 4
(গ) 3 (ঘ) 6

২৯. $\log_2(8^4)$ = কত? (মধ্যম)
(ক) 7 (খ) 12
(গ) 81 (ঘ) 4

৩০. $\log_x 81 = 2$ হলে x = কত? (মধ্যম)
(ক) 2 (খ) 9
(গ) 10 (ঘ) 18

৩১. $\log 500 - \log 5$ = কত? (ভিত্তি 10) (মধ্যম)
(ক) −2 (খ) 1
(গ) 2 (ঘ) 3

৩২. $\log 0.01$ = কত? (ভিত্তি 10) (মধ্যম)
(ক) −3 (খ) −1
(গ) 2 (ঘ) −2

৩৩. $\log_{(1/5)} 125$ = কত? (কঠিন)
(ক) −3 (খ) 1/3
(গ) −2 (ঘ) 3

৩৪. $\log_2(4\sqrt{2})$ = কত? (কঠিন)
(ক) 5/2 (খ) 1
(গ) 2 (ঘ) 7/2

৩৫. $\log_2(x + 9) = 4$ হলে x = কত? (কঠিন)
(ক) 8 (খ) 7
(গ) 6 (ঘ) 9

৩৬. $\log_3(x + 4) = 2$ হলে x = কত? (কঠিন)
(ক) 7 (খ) 6
(গ) 4 (ঘ) 5

৩৭. $\log_2(x + 3) = 2$ হলে x = কত? (কঠিন)
(ক) 0 (খ) 1
(গ) 2 (ঘ) 3

৩৮. $\log_3(x + 7) = 3$ হলে x = কত? (কঠিন)
(ক) 22 (খ) 19
(গ) 21 (ঘ) 20

৩৯. $\log_{(1/3)} 81$ = কত? (কঠিন)
(ক) 1/4 (খ) 4
(গ) −3 (ঘ) −4

৪০. $\log_3(9\sqrt{3})$ = কত? (কঠিন)
(ক) 1 (খ) 2
(গ) 7/2 (ঘ) 5/2

উত্তরমালা

১. খ	২. ঘ	৩. ঘ	৪. ঘ	৫. খ	৬. ক	৭. ক	৮. ক	৯. খ	১০. ক
১১. ঘ	১২. গ	১৩. ঘ	১৪. ক	১৫. খ	১৬. ঘ	১৭. ক	১৮. গ	১৯. ঘ	২০. ঘ
২১. খ	২২. গ	২৩. খ	২৪. ক	২৫. ঘ	২৬. গ	২৭. ঘ	২৮. ঘ	২৯. খ	৩০. খ
৩১. গ	৩২. ঘ	৩৩. ক	৩৪. ক	৩৫. খ	৩৬. ঘ	৩৭. খ	৩৮. ঘ	৩৯. ঘ	৪০. ঘ

ব্যাখ্যা

১. **(খ) −2** — $1/9 = 3^{-2}$।

২. **(ঘ) −6** — $1/64 = 2^{-6}$।

৩. **(ঘ) 25** — $x = 5^2 = 25$।

৪. **(ঘ) 625** — $x = 5^4 = 625$।

৫. **(খ) −4** — $1/10000 = 10^{-4}$।

৬. **(ক) সংজ্ঞায়িত নয়** — $a > 0$ হলে a^x সর্বদা ধনাত্মক।

৭. **(ক) 125** — $x = 5^3 = 125$।

৮. **(ক) 10000** — $x = 10^4 = 10000$।

৯. **(খ) 1** — $a^1 = a$।

১০. **(ক) 1000** — $x = 10^3 = 1000$।

১১. **(ঘ) 5** — $243 = 3^5$, তাই লগ = 5।

১২. **(গ) 256** — $x = 4^4 = 256$।

১৩. **(ঘ) 9** — $r \log_a M = 3 \times 3 = 9$।

১৪. **(ক) 0.9030** — উৎপাদকে ভেঙে লগ যোগ/বিয়োগ করে 0.9030।

১৫. **(খ) 2** — সূত্র $\log M + \log N = \log(MN)$ ব্যবহার করে।

১৬. **(ঘ) 0.7781** — উৎপাদকে ভেঙে লগ যোগ/বিয়োগ করে 0.7781।

১৭. **(ক) 2** — সূত্র $\log M + \log N = \log(MN)$ ব্যবহার করে।

১৮. **(গ) −2** — $2 - 4 = -2$।

১৯. **(ঘ) 0.6990** — উৎপাদকে ভেঙে লগ যোগ/বিয়োগ করে 0.6990।

২০. **(ঘ) 5** — $x^3 = 125 \Rightarrow x = 5$।

২১. **(খ) 6** — $27 = (\sqrt{3})^6$।

২২. **(গ) 6** — $3 + 3 = 6$।

২৩. **(খ) 4** — $3 + 1 = 4$।

২৪. **(ক) 4** — $9 = (\sqrt{3})^4$।

২৫. **(ঘ) 4** — $x^3 = 64 \Rightarrow x = 4$।

২৬. **(গ) 12** — $r \log_a M = 4 \times 3 = 12$।

২৭. **(ঘ) 8** — $r \log_a M = 4 \times 2 = 8$।

২৮. **(ঘ) 6** — $125 = (\sqrt{5})^6$।

২৯. **(খ) 12** — $r \log_a M = 4 \times 3 = 12$।

৩০. **(খ) 9** — $x^2 = 81 \Rightarrow x = 9$।

৩১. **(গ) 2** — সূত্র $\log M + \log N = \log(MN)$ ব্যবহার করে।

৩২. **(ঘ) −2** — সূত্র $\log M + \log N = \log(MN)$ ব্যবহার করে।

৩৩. **(ক) −3** — $125 = (1/5)^{(-3)}$।

৩৪. **(ক) 5/2** — $4\sqrt{2} = 2^{(5/2)}$।

৩৫. **(খ) 7** — $x + 9 = 2^4 = 16 \Rightarrow x = 7$।

৩৬. **(ঘ) 5** — $x + 4 = 3^2 = 9 \Rightarrow x = 5$।

৩৭. **(খ) 1** — $x + 3 = 2^2 = 4 \Rightarrow x = 1$।

৩৮. **(ঘ) 20** — $x + 7 = 3^3 = 27 \Rightarrow x = 20$।

৩৯. **(ঘ) −4** — $81 = (1/3)^{(-4)}$।

৪০. **(ঘ) 5/2** — $9\sqrt{3} = 3^{(5/2)}$।